Notas de Aula 9: Monopólio e Concorrência Monopolística (v2)

Introdução à Economia – Capítulos 15 e 16 de Mankiw

Prof. Rafael Terra

Universidade de Brasília

Semestre 2026.1

1 Introdução: por que estudar monopólios?

Na Aula 8 estudamos o **mercado competitivo** — muitas firmas, produto homogêneo, livre entrada. A firma é tomadora de preço e, no equilíbrio, o preço iguala o custo marginal ($P = CMg$): tudo o que a sociedade valoriza acima do custo é produzido. Hoje vamos para o **outro extremo**: o **monopólio**, em que uma única firma domina o mercado e **define o preço**. No final da aula, veremos um caso intermediário muito comum no dia a dia: a **concorrência monopolística** (Capítulo 16).

Pergunta-chave da aula

Quando uma única firma domina um mercado, como ela escolhe preço e quantidade? Por que o resultado é *ineficiente* para a sociedade — e o que o governo pode fazer a respeito?

2 O que é um monopólio?

Um **monopólio** tem três características:

1. **Uma única firma** vendedora.
2. **Sem substitutos próximos** para o produto.
3. **Barreiras significativas à entrada** de novas firmas.

A consequência é que o monopolista é **formador de preço** (*price maker*): ele escolhe o preço, ao contrário da firma competitiva, que é *price taker*.

2.1 Origens do monopólio

A chave está na **barreira à entrada**. Há três fontes principais:

(1) Recursos únicos. A firma controla um insumo essencial. *Exemplos:* mineração de um mineral raro; fontes de água mineral exclusivas. Hoje em dia esse caso é raro.

(2) Criação pelo governo. O governo concede à firma um direito exclusivo. Os dois exemplos principais são:

- **Patentes:** no Brasil, a Lei 9.279/1996 garante exclusividade por aproximadamente 20 anos a inventores. Durante esse período, só o detentor da patente pode produzir o bem.
- **Concessões:** o Estado outorga a uma empresa o direito exclusivo de prestar um serviço (ex.: a CAESB para água em Brasília, a Neoenergia DF para distribuição de energia).

(3) Monopólio natural. Surge quando o **custo médio (CMe)** é **decrescente** em toda a faixa relevante. Há um custo fixo enorme (uma rede física, por exemplo) e custo variável baixo. Atender mais clientes faz o custo unitário cair. Duas firmas competindo seria mais caro do que uma só. *Exemplos:* água, esgoto, energia elétrica, gás encanado, metrô.

Caso: por que só a CAESB fornece água em Brasília?

A CAESB atende cerca de 3 milhões de pessoas no DF. A rede de tubulações vale bilhões de reais e foi construída ao longo de décadas. Se uma segunda empresa quisesse competir, precisaria duplicar essa rede — escavar ruas, instalar reservatórios, construir estações — só para pegar metade dos clientes. O custo médio por usuário seria muito maior. Por isso a economia chama esse caso de **monopólio natural**: é mais eficiente ter uma firma só. Em vez de promover concorrência, o Estado regula a tarifa via **ADASA**.

3 Demanda e receita marginal do monopolista

Aqui está a **diferença crucial** em relação ao mercado competitivo. Como o monopolista é a *única* firma do mercado, sua demanda **é a demanda do mercado**: **decrescente**.

- Firma competitiva: demanda da firma é *horizontal* ao preço de mercado (vende quanto quiser ao preço dado).
- Monopolista: para vender mais, precisa **baixar o preço**.

3.1 Por que RMg < P

Quando o monopolista aumenta a venda em uma unidade, ele precisa baixar o preço de **todas** as unidades vendidas. Por isso, a receita extra de uma unidade adicional é *menor* que o preço:

$$\text{RMg} = \underbrace{P}_{\text{efeito quantidade}} - \underbrace{|\Delta P|\, Q_{\text{anterior}}}_{\text{efeito preço}} < P.$$

No mercado competitivo o efeito preço é zero, por isso lá $RMg = P$. Aqui, $RMg < P$.

4 Tabela completa: a escolha do monopolista

Vamos comparar duas escolhas em um exemplo numérico. Suponha demanda $P = 14 - Q$ e custo marginal $CMg = Q$ (crescente). A tabela abaixo traz tudo o que precisamos:

Q	P	RT	RMg	CT	CMg	Lucro
0	—	0	—	4	—	−4
1	13	13	13	5	1	+8
2	12	24	11	7	2	+17
3	11	33	9	10	3	+23
4	10	40	7	14	4	+26
5	**9**	**45**	**5**	**19**	**5**	**+26**
6	8	48	3	25	6	+23
7	**7**	**49**	**1**	**32**	**7**	+17
8	6	48	−1	40	8	+8

4.1 As duas escolhas: monopólio vs. "$P = CMg$"

(A) Escolha do monopolista (linha verde, $Q = 5$). O monopolista quer **maximizar o lucro**. A regra é: produzir enquanto a receita extra (RMg) for maior ou igual ao custo extra (CMg).

- Em $Q = 5$: $RMg = CMg = 5$ **exatamente**. É a última unidade que vale a pena produzir.
- Na 6ª unidade: $RMg = 3 < CMg = 6 \Rightarrow$ produzir essa unidade **reduz** o lucro (de 26 para 23).
- No ponto ótimo, o preço é $P = 9$ e $CMg = 5$, ou seja, $\boxed{P > CMg}$ — a marca do monopólio.
- Lucro máximo = R$ 26.

(B) Se o monopolista produzisse até $P = CMg$ (linha azul, $Q = 7$). Essa seria a escolha **socialmente eficiente**: produzir todas as unidades que valem mais para o consumidor (medido por P) do que custam para a sociedade (CMg).

- Em $Q = 7$: $P = CMg = 7$ **exatamente**. Última unidade que vale a pena para a sociedade.
- Em $Q = 8$: $P = 6$, $CMg = 8 \Rightarrow$ não vale produzir, custaria mais do que o consumidor está disposto a pagar.
- Logo, $Q^E = 7$ (ponto onde $P = CMg$). O lucro da firma cai para R$ 17, mas há **mais unidades sendo trocadas**, beneficiando os consumidores.

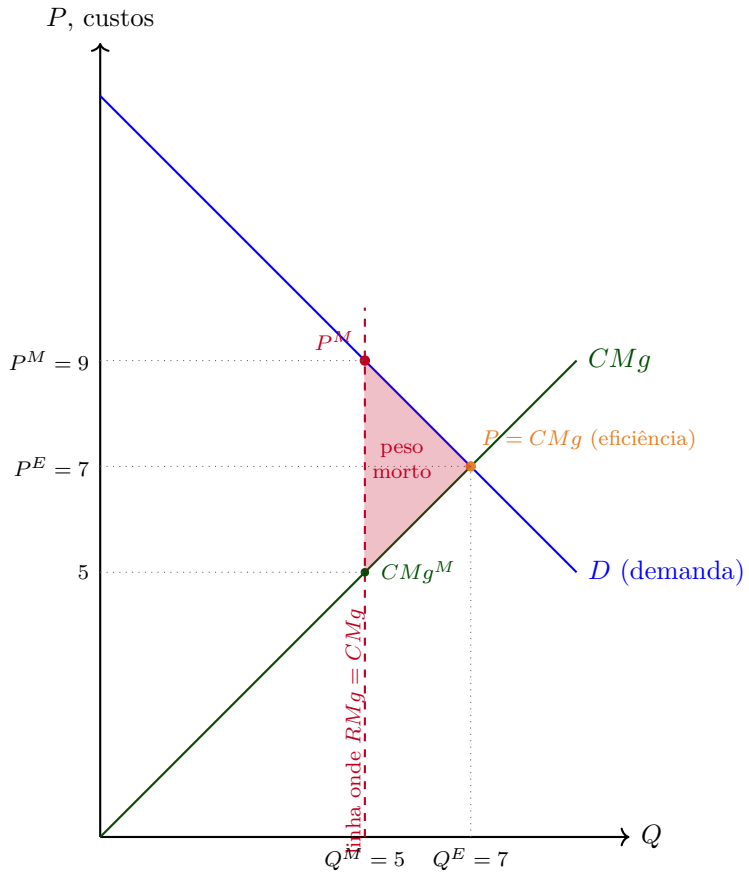
A escolha do monopolista é diferente da escolha eficiente

- **Monopólio:** $RMg = CMg \Rightarrow Q^M = 5$, $P^M = 9$, lucro = R$ 26.
- **Eficiente:** $P = CMg \Rightarrow Q^E = 7$, $P^E = 7$, lucro = R$ 17.

O monopolista produz **menos** ($Q^M < Q^E$) e cobra **mais** ($P^M > P^E$) do que seria socialmente desejável. A diferença gera o **peso morto**.

5 Visualizando no gráfico (sem desenhar a RMg)

Para visualizar as duas escolhas, basta plotar a **demanda** (D) e o **custo marginal** (CMg). A receita marginal não precisa aparecer como curva: indicamos por uma **linha pontilhada vertical** a quantidade onde $RMg = CMg$ (ou seja, o Q^M tirado da tabela).



Como ler o gráfico em três passos:

1. A **demanda** (azul) cruza o **custo marginal** (verde) no ponto socialmente eficiente: $Q^E = 7$, $P^E = 7$. Aqui $P = CMg$ exatamente.

2. A **linha pontilhada vermelha** marca onde $RMg = CMg$ na tabela — a escolha do monopolista, $Q^M = 5$.

3. Em Q^M: subir até a curva D dá $P^M = 9$ (preço cobrado pelo monopolista); subir até CMg dá o custo marginal $= 5$. A diferença ($P^M - CMg^M = 4$) mostra a margem do monopolista.

Por que a linha pontilhada está *antes* (à esquerda) do ponto onde $D = CMg$? Porque $RMg < P$: a curva (não desenhada) de receita marginal está *abaixo* da demanda, então cruza o CMg em uma quantidade *menor* do que aquela em que D cruza CMg.

A diferença essencial

No mercado competitivo, $RMg = P$, logo $RMg = CMg$ coincide com $D = CMg$ $\Rightarrow$ resultado eficiente. No monopólio, $RMg < P$, logo $RMg = CMg$ ocorre **antes** do ponto eficiente $\Rightarrow$ produz-se *menos* e cobra-se *mais*.

6 O custo social: peso morto

A região triangular destacada no gráfico acima é o **peso morto do monopólio**. Ela representa as unidades que:

- Os consumidores valorizam (estão acima de CMg no gráfico, ou seja, $P > CMg$ na tabela);
- Não são produzidas (estão à direita de Q^M).

São trocas mutuamente benéficas que **deixam de acontecer** por causa do poder de mercado. O monopolista poderia produzir mais, mas não o faz porque vender mais exigiria baixar o preço para *todos* os compradores — e a perda do efeito preço supera o ganho de vender unidades adicionais.

Atenção: lucro alto ≠ ineficiência

O **problema** do monopólio para a economia **não é o lucro alto** — isso é uma simples *transferência* dos consumidores para o produtor. O problema é o **peso morto**: bens que *deixam de ser produzidos e consumidos* e que beneficiariam todo mundo.

7 Políticas para monopólios

O governo tem quatro opções principais:

(1) Aumentar a competição — leis antitruste. No Brasil, o sistema de defesa da concorrência é regido pela **Lei 12.529/2011** e centraliza-se no **CADE** (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). O CADE atua em três frentes: combate a **cartéis** (combinação de preços), análise de **fusões e aquisições** grandes e repressão ao **abuso de posição dominante**.

Caso: o CADE em ação

- **Cartel do cimento** (2014): as principais cimenteiras combinavam preços por anos. Multa total superior a R$ 3 bilhões.
- **Fusão Kroton + Estácio** (2017): reprovada. Juntas, controlariam mais de 1,5 milhão de alunos no ensino superior.
- **Cartel dos combustíveis** no DF: investigado e punido várias vezes desde os anos 2000.

(2) Regular o preço. O ideal teórico seria forçar $P = CMg$. Mas em monopólio natural, como CMe é decrescente, $CMg < CMe$, e $P = CMg$ implicaria **prejuízo** para a firma. As soluções práticas são:

- Permitir $P = CMe$ (cobre os custos, mantém um pequeno peso morto).
- Subsidiar a firma para cobrir o prejuízo (oneroso ao contribuinte).

No Brasil, a **ANEEL** regula tarifas de energia, a **ANATEL** regula telecomunicações, a **ANS** regula planos de saúde, e a **ADASA** regula a CAESB no DF. Em geral, todas usam algum tipo de *tarifa pelo custo do serviço* — aproximadamente $P = CMe$.

(3) Propriedade pública. O Estado é dono da firma. *Ex.:* a CAESB é uma empresa pública do GDF. A vantagem é controlar a empresa diretamente; a desvantagem é que empresas estatais nem sempre são bem geridas.

(4) Não fazer nada. Quando o peso morto é pequeno e/ou a regulação seria pior que o problema, "deixar quieto" pode ser a melhor opção.

Captura regulatória

Um risco da regulação é a **captura**: o regulador acaba defendendo os interesses da empresa regulada em vez do consumidor. Pode acontecer por contratações cruzadas, lobbying intenso ou simplesmente porque o regulador depende de informações que só a empresa fornece. É um problema clássico em economia da regulação.

8 Concorrência monopolística (Cap. 16)

A maioria dos mercados reais não é nem competitivo perfeito nem monopólio puro. O caso mais comum — restaurantes, livros, roupas, papelarias — é a **concorrência monopolística**, com três características:

1. **Muitas firmas** no mercado.
2. **Produtos diferenciados** (não idênticos).
3. **Livre entrada e saída**.

O nome "monopolística" vem do fato de que cada firma tem um produto *ligeiramente diferente*, então tem um **poder de monopólio limitado**: pode subir um pouco o preço sem perder todos os clientes. A demanda da firma é *decrescente*, mas *muito elástica* (há substitutos próximos).

Caso: restaurantes em Brasília

Pense na 405 Norte ou em Águas Claras: dezenas de restaurantes, cardápios distintos, ambientes próprios, clientes fiéis. O dono do "Beirute" pode subir o preço do quibe em 5%; perde alguns clientes, mas não todos. Ele é monopolista do seu próprio sabor, mas concorre com vários outros restaurantes parecidos.

8.1 Curto prazo vs. longo prazo

Curto prazo: a firma se comporta como pequeno monopolista. Tem demanda decrescente, $RMg < P$, escolhe Q onde $RMg = CMg$ e pode ter **lucro econômico positivo**. *Ex.:* restaurante novo com prato inovador lota e tem lucro alto.

Longo prazo: o lucro positivo **atrai novas firmas**. Concorrentes parecidos abrem; a demanda do nosso restaurante *cai* (clientes têm mais opções). A demanda da firma se desloca para a esquerda até apenas **tangenciar o** CMe. No equilíbrio de longo prazo: **lucro econômico = 0**, como no mercado competitivo.

8.2 Mistura de mundos

A concorrência monopolística mistura características dos dois extremos:

- Como **monopólio:** $P > CMg$, produtos diferenciados, propaganda, peso morto positivo.
- Como **competitivo:** livre entrada, lucro econômico zero no longo prazo.

8.3 Avaliação social

Pontos negativos: $P > CMg$ implica peso morto; possibilidade de capacidade ociosa; gastos com propaganda que podem ser puramente persuasivos.

Pontos positivos: variedade de produtos (que a sociedade valoriza); inovação constante; propaganda também informa o consumidor.

Conclusão sobre concorrência monopolística

A concorrência monopolística é **ineficiente em sentido estrito** ($P > CMg$), mas geralmente **socialmente desejável** pela variedade que oferece. Em geral, não vale a pena regular — os pesos mortos são pequenos, a livre entrada já controla os lucros, e regular milhares de produtos diferentes seria custoso demais.

9 Síntese e quadro comparativo

Característica	**Competitivo**	**Monopólio**	**Conc. monop.**
Nž de firmas	Muitas	Uma	Muitas
Tipo de produto	Homogêneo	Único	Diferenciado
Entrada/saída	Livre	Bloqueada	Livre
RMg vs. P	RMg = P	RMg < P	RMg < P
No ótimo	P = CMg	P > CMg	P > CMg
Lucro de LP	0	Pode ser positivo	0
Eficiente?	Sim	Não (peso morto)	Não (peso morto pequeno)

Teste seu entendimento

1. Cite uma característica que separa o monopólio da concorrência monopolística.
2. Por que a CAESB é considerada um monopólio natural?
3. Por que, no longo prazo, restaurantes em Brasília têm lucro econômico próximo de zero?
4. Por que o problema social do monopólio é o peso morto e não o lucro alto?
5. Usando a tabela da Seção 4, mostre que em $Q = 4$ o monopolista deveria produzir mais (compare RMg e CMg) e que em $Q = 6$ deveria produzir menos.

10 Para a próxima aula

Na **Aula 10**, estudaremos o caso intermediário restante: o **oligopólio** (poucas firmas), com introdução à **teoria dos jogos**. Leia o Capítulo 17 do Mankiw.